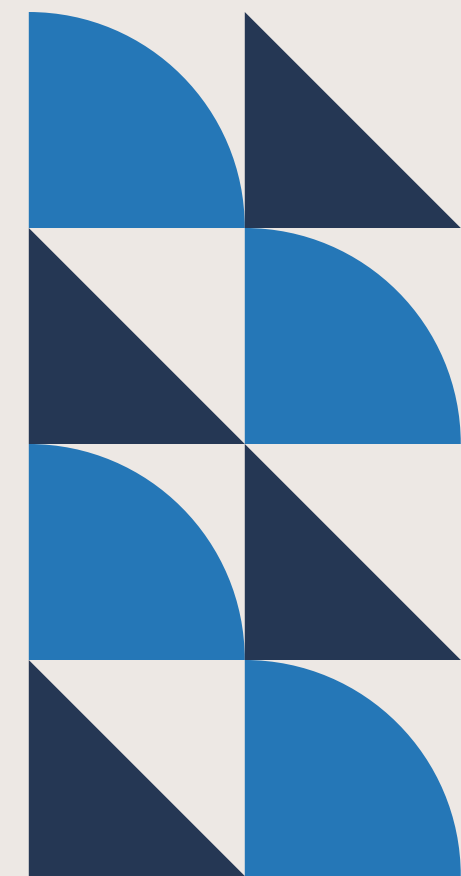




ANALÍTICA COMPUTACIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES

MODELOS PREDICTIVOS PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS SABER 11 EN EL CESAR

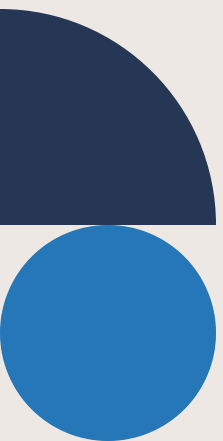
María Inés Velásquez, Nicolás Salazar, Juan Camilo Medina





AGENDA

1. Metodología
2. Preguntas de negocio
3. Modelos predictivos
4. Resultados
5. Despliegue en la nube
6. Tablero → Demostración



Metodología



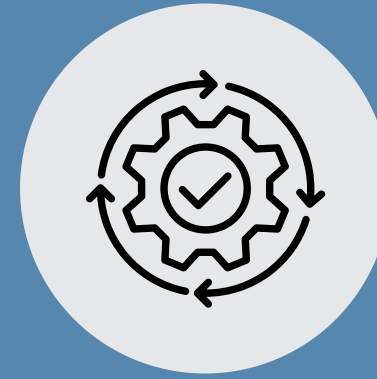
Preparación de datos

- Subconjunto del Proyecto 1
- `clean_data` y `filtered_data`
- One-hot encoding y normalización



Exploración y selección

- Análisis exploratorio
- Correlaciones relevantes
- Variables académicas y socioeconómicas



Modelamiento predictivo

- Regresión y clasificación
- Redes neuronales densas
- Evaluación de arquitecturas



Implementación

- Dashboard en Dash
- Despliegue en AWS
- Predicciones en tiempo real

Preguntas de Negocio

01

¿Qué factores hacen que un estudiante tenga un buen desempeño?

02

¿Es posible predecir si un estudiante pertenece a un colegio bilingüe?

03

¿Qué puntaje puede esperarse en cada área según el contexto socioeconómico y escolar?

Predicción de Desempeño Académico

Objetivo

Estimar el desempeño global estudiantil.

Tipo

Regresión

Variables

- Puntajes por área
- Estrato
- Variables socioeconómicas
- Características institucionales

Técnicas

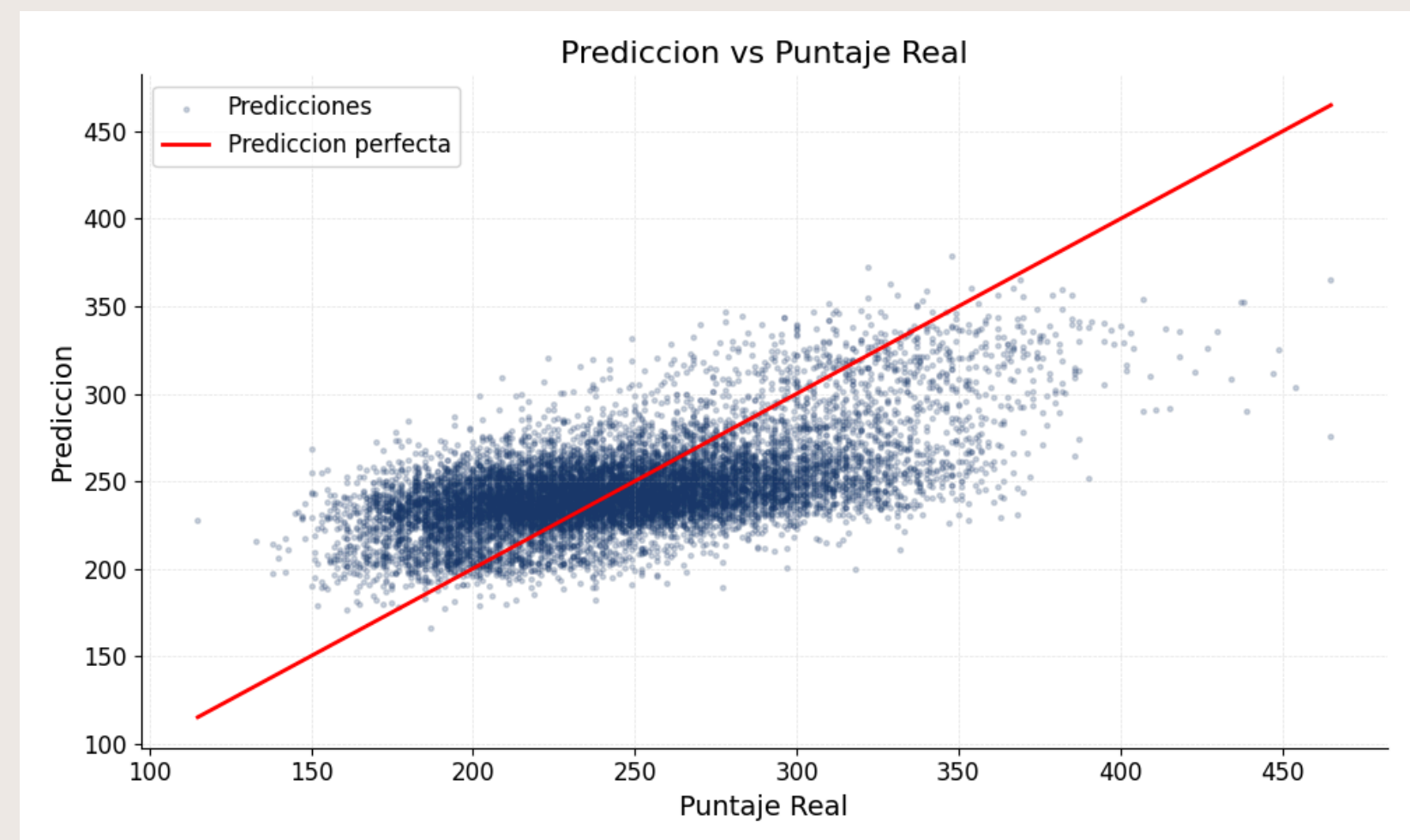
- One-hot encoding
- Normalización
- Red neuronal densa

Resultados relevantes

- Variables académicas altamente predictivas
- Influencia del contexto socioeconómico
- Relación consistente con desempeño global

Métricas

- MAE: 28.8 pts
- R^2 : 0.343



Clasificación de Colegios Bilingües

Objetivo

Predecir si un estudiante pertenece a un colegio bilingüe.

Tipo

Clasificación binaria

Variables

- Puntajes académicos
- Estrato
- Tipo de colegio
- Jornada

Técnicas

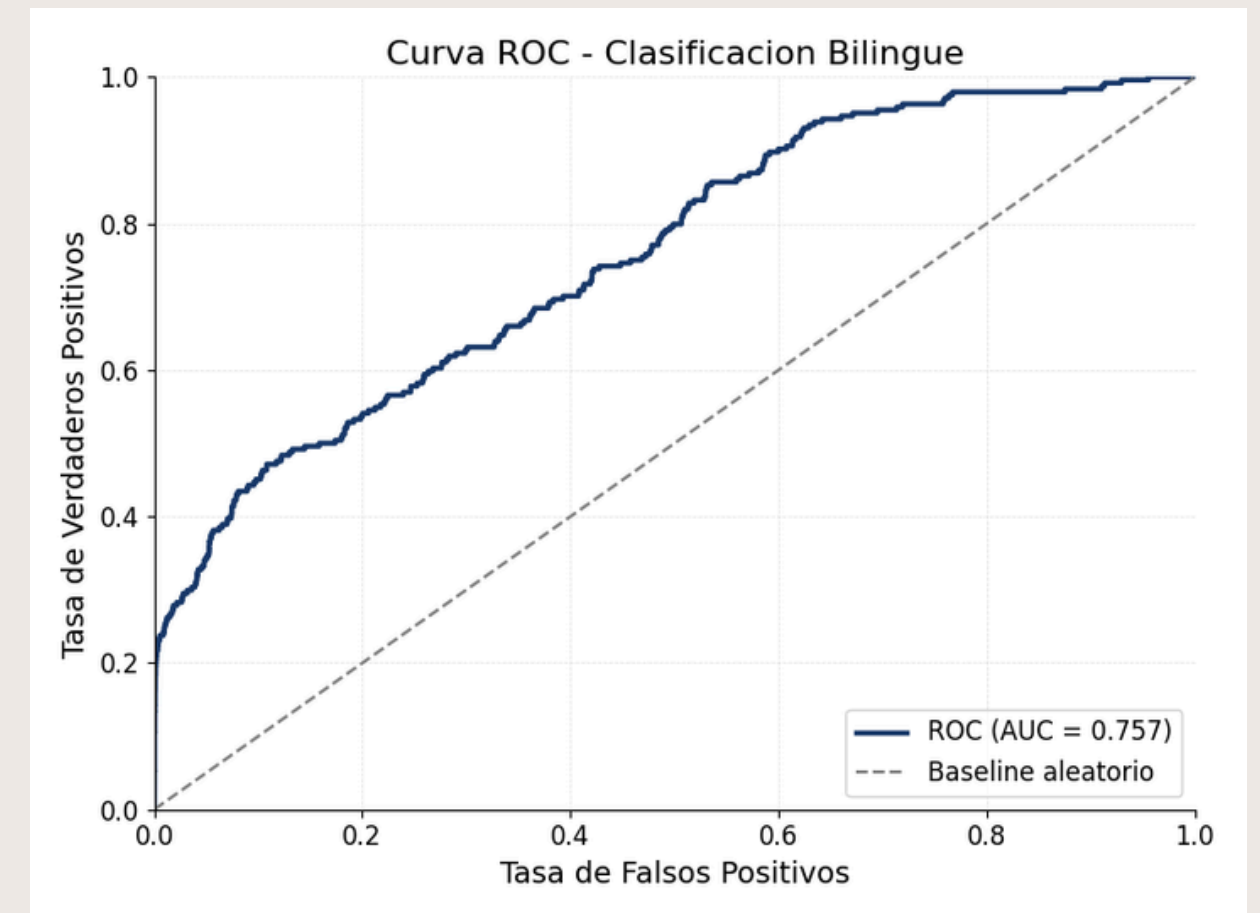
- Class weights
- Red neuronal secuencial
- Función sigmoid

Resultados relevantes

- Dataset altamente desbalanceado
- Mejora con class weights
- Buena capacidad discriminativa

Métricas

- Accuracy: 66%
- Recall: 73%
- AUC: 0.78



Predicción de Puntajes Saber 11

Objetivo

Predecir simultáneamente múltiples áreas evaluadas.

Tipo

Regresión multisalida

Variables

- Variables académicas
- Variables contextuales
- Variables institucionales

Técnicas

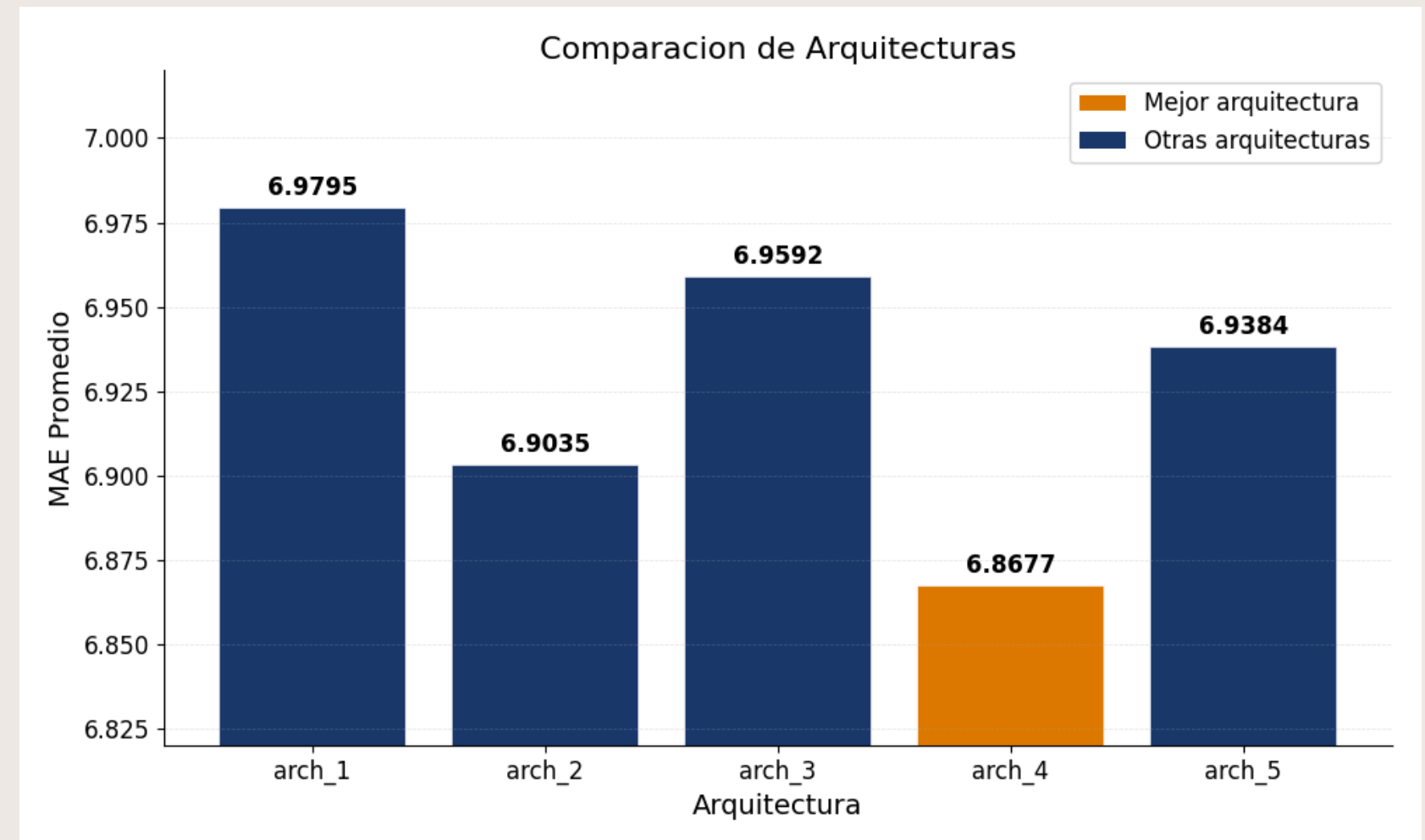
- Comparación de arquitecturas
- One-hot encoding
- Redes neuronales profundas

Resultados relevantes

- Predicción simultánea de múltiples áreas
- Comparación de arquitecturas
- Mejora con variables contextuales

Métricas

- MAE promedio: 7.04 pts
- R^2 promedio: 0.257



Despliegue en la Nube

Infrestructura

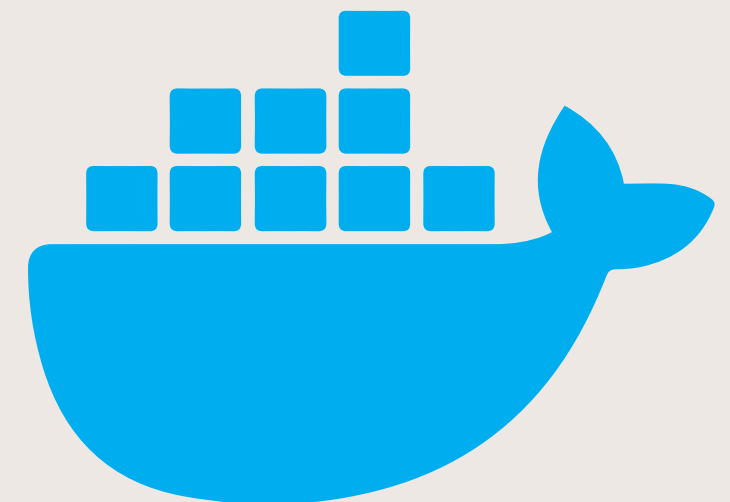
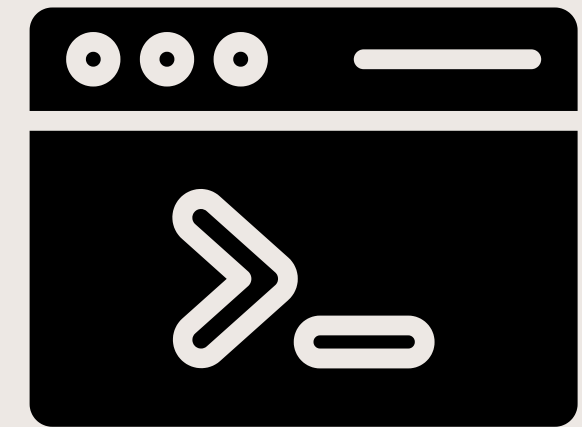
- AWS EC2 (Linux)
- Docker para contenerización
- Dashboard desarrollado en Dash/Python

Integración de modelos

- Modelos serializados
- Predicciones en tiempo real
- Acceso desde navegador web

Tecnologías utilizadas

- Python
- Dash
- Docker
- AWS EC2
- MLflow



Tablero → Demostración:

Versión Móvil

22:41

4G

MINEDUCACIÓN

Predicor de Puntaje Saber 11

Departamento del Cesar — Modelo de Red Neuronal

Pregunta 1: Puntaje Global

Pregunta 2: Clasificacion Bilingue

Pregunta 3: Puntajes por Area

Prediccion de puntaje global:

Con base en el contexto del estudiante, su familia y su colegio, el modelo estima el **Puntaje Global** esperado en la Prueba Saber 11 para el Departamento del Cesar.

Modelo: arch_D_deep — 457 variables — MAE = 28.8 pts — $R^2 = 0.343$ — N entrenamiento = 50,501

Periodo del Examen

PERIODO

2022-1

Datos del Estudiante

GENERO

Masculino

NACIONALIDAD

Colombia

MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Valledupar (20001)

Versión Web

MINEDUCACIÓN

Predicor de Puntaje Saber 11

Departamento del Cesar — Modelo de Red Neuronal

Pregunta 1: Puntaje Global

Pregunta 2: Clasificacion Bilingue

Pregunta 3: Puntajes por Area

Prediccion de puntaje global:

Con base en el contexto del estudiante, su familia y su colegio, el modelo estima el **Puntaje Global** esperado en la Prueba Saber 11 para el Departamento del Cesar.

Modelo: arch_D_deep — 457 variables — MAE = 28.8 pts — $R^2 = 0.343$ — N entrenamiento = 50,501

Periodo del Examen

PERIODO

2022-1

Datos del Estudiante

GENERO

Masculino

NACIONALIDAD

Colombia

MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Valledupar (20001)

Contexto Familiar

ESTRATO DE VIVIENDA

Estrato 1

PERSONAS EN EL HOGAR

3 a 4

CUARTOS EN EL HOGAR

3 cuartos

EDUCACION DE LA MADRE

Bachillerato completo

EDUCACION DEL PADRE

Bachillerato completo

200

250

300

350

400

500

100

0

217 pts

▼ -28.8

Rango probable: 188 – 245 pts

Posicion en la escala Saber 11

Promedio hist. (245)

Bajo

Medio-Bajo

Medio

Medio-Alto

Alto

0

100

200

250

300

350

400

500

Puntaje Global

-29 pts por debajo del promedio historico (245 pts)

Resumen del Resultado

217

puntos

Nivel: Medio-Bajo

Rango probable: 188 – 245 pts

Comparado con el Cesar: -29 pts por debajo del promedio historico (245 pts)



ANALÍTICA COMPUTACIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES

GRACIAS

María Inés Velásquez, Nicolás Salazar, Juan Camilo Medina

